

Tres metodologías para construir escenarios sobre un VAR

De los percentiles marginales a los shocks calibrados de crisis

Curso: Stress Testing en Sistemas de Capitalización Individual · Módulo 3

Francisco Alberto Ramírez de León · MACROPOL

Resumen ejecutivo

Una vez estimado un VAR y simuladas M trayectorias por Monte Carlo, existen al menos tres caminos para extraer escenarios. Estos caminos producen pérdidas radicalmente distintas para el mismo modelo. La elección de método no es inocua: determina si el ejercicio mide *ruido estadístico* o *riesgo económico*. Esta nota fija el vocabulario, expone las propiedades de cada enfoque y recomienda cuándo usar cada uno en stress testing de fondos de pensiones.

1 Punto de partida común

Sea $Y_t \in \mathbb{R}^K$ el vector de variables macro-financieras (en nuestro caso: crecimiento del PIB, inflación, tasa interbancaria, depreciación cambiaria y EMBI). Suponemos un VAR(p) estimado:

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma). \quad (1)$$

A partir de este modelo construimos:

- un **baseline** $\bar{Y}_{T+h}$ obtenido del pronóstico puntual a H pasos;
- un **ensemble Monte Carlo** de M trayectorias $\{Y_{T+1:T+H}^{(m)}\}_{m=1}^M$, simuladas con shocks $\varepsilon_h^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ y dinámica autorregresiva.

La pregunta crítica es: *¿cómo extraemos de este ensemble un **escenario adverso** con significado económico?* La literatura supervisora ofrece tres respuestas, que aquí ordenamos por nivel de coherencia.

2 Enfoque A: Percentiles marginales

Definición

Para cada horizonte h y cada variable k , calcular el cuantil empírico α a través de las M simulaciones:

$$\hat{Y}_{h,k}^{A,\alpha} = Q_\alpha\left(\{Y_{h,k}^{(m)}\}_{m=1}^M\right), \quad (2)$$

con $\alpha = 0.50$ para baseline, $\alpha = 0.05$ para adverso moderado y $\alpha = 0.01$ para severo. El escenario completo se construye *ensamblando* estos cuantiles horizonte por horizonte y variable por variable.

Implementación canónica en R

```
1 p05 <- apply(sim_paths, c(1,2), quantile, probs = 0.05)
2 p50 <- apply(sim_paths, c(1,2), quantile, probs = 0.50)
```

Por qué falla

El escenario resultante **no corresponde a ninguna trayectoria simulada**. El cuantil del 5% del PIB en el trimestre 1 puede provenir de la simulación 1,247, mientras que el cuantil del 5% de la inflación en el mismo trimestre proviene de la simulación 3,891 y el de la depreciación, de la simulación 4,502. Estas tres realidades son incompatibles entre sí. El resultado es lo que llamamos un *Frankenstein estadístico*: un objeto coherente componente por componente, pero incoherente como narrativa macro.

Diagnóstico empírico

En una simulación con $M = 5,000$ y $H = 8$, la fracción de trayectorias que cumplen simultáneamente $Y_{h,k}^{(m)} \leq Q_{0.05}^{\text{marg}}$ para **todo** (h, k) es típicamente menor al 0.1%. El escenario marginal no es representativo de la cola de la distribución conjunta.

Cuándo es aceptable

Solo como **referencia exploratoria** de la dispersión marginal de cada variable, nunca como insumo de un ejercicio supervisor o de cálculo de capital económico.

3 Enfoque B: Trayectoria conjunta extrema

Definición

Definimos una función de severidad $\mathcal{S} : \mathbb{R}^{H \times K} \rightarrow \mathbb{R}$ que resume el grado de adversidad de una trayectoria completa. Para fondos de pensiones, una elección natural es:

$$\mathcal{S}(Y_{1:H}) = \sum_{h=1}^H \left[-\frac{g_h}{\sigma_g} + \frac{\pi_h}{\sigma_\pi} + \frac{i_h}{\sigma_i} + \frac{e_h}{\sigma_e} + \frac{s_h}{\sigma_s} \right], \quad (3)$$

donde g, π, i, e, s denotan crecimiento, inflación, tasa interbancaria, depreciación y EMBI, estandarizados por sus desvíos marginales para evitar dominancia de escala. El escenario adverso al $\alpha\%$ es la trayectoria- m completa cuya severidad cae en el percentil $1 - \alpha$:

$$m_\alpha^* = \arg \min_m \left| \mathcal{S}(Y_{1:H}^{(m)}) - Q_{1-\alpha}(\mathcal{S}) \right|, \quad \hat{Y}^{B,\alpha} = Y^{(m_\alpha^*)}. \quad (4)$$

Implementación

```
1 sd_marg <- apply(sim_paths, 2, sd)
2 severity <- apply(sim_paths, 3, function(p) {
3   sum(-p[, "crecimiento"]/sd_marg["crecimiento"] +
4     p[, "inflacion"]/sd_marg["inflacion"] +
5     p[, "interbancaria"]/sd_marg["interbancaria"] +
6     p[, "deprec_fx"]/sd_marg["deprec_fx"] +
7     p[, "embi"]/sd_marg["embi"])
8 })
9 m_p99 <- which.min(abs(severity - quantile(severity, 0.99)))
10 escenario_severo <- sim_paths[, , m_p99]
```

Propiedades

- **Coherencia interna:** es una realidad del modelo. La trayectoria preserva las correlaciones contemporáneas y dinámicas implícitas en Σ y en los A_j .

- **Cola endógena:** la severidad emerge de la propia distribución del VAR; no se imponen shocks externos.
- **Limitación fundamental:** la cola del modelo está acotada por la estructura del VAR estimado en *tiempos normales*. No captura cambios de régimen, no-linealidades ni eventos sin precedente reciente. Si la muestra de estimación no contiene una crisis bancaria de la magnitud de 2003-2004, el escenario al 1% subestimaré una crisis comparable.

Cuándo usarlo

Para **análisis de sensibilidad** y **stress testing convencional** cuando la muestra histórica contiene episodios representativos de la cola que interesa. Es el método de referencia para reportes internos de gestión de riesgo.

4 Enfoque C: Shocks calibrados a crisis

Definición

En lugar de extraer un escenario de la distribución del VAR, *imponemos* una secuencia de shocks η_h calibrada a un episodio histórico o a una narrativa hipotética. La trayectoria adversa se obtiene propagando estos shocks por la dinámica del VAR:

$$\hat{Y}_h^C = \bar{Y}_{T+h} + \eta_h + u_h, \quad u_h \sim \mathcal{N}(0, \kappa \Sigma), \quad (5)$$

donde $\bar{Y}_{T+h}$ es el baseline, η_h es el shock calibrado y u_h es ruido residual con $\kappa < 1$ (típicamente 0.25) que reconoce que ningún episodio histórico se repite idéntico.

Calibración para República Dominicana

Tomando como referencia la crisis bancaria 2003-2004 (Baninter, Bancrédito, Mercantil), la firma del shock combinó:

- caída sostenida del crecimiento ($-3\sigma_g$ durante 4 trimestres);
- repunte inflacionario por *pass-through* cambiario ($+3\sigma_\pi$);
- endurecimiento monetario ($+3\sigma_i$);
- depreciación abrupta del peso ($+3\sigma_e$);
- salto del EMBI por riesgo soberano ($+3\sigma_s$).

Para el escenario severo se escala a 4.5σ y se permite atenuación gradual a partir del trimestre 5.

Implementación

```

1 patron      <- c(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2)
2 direccion   <- c(crecimiento = -1, inflacion = +1,
3                 interbancaria = +1, deprec_fx = +1, embi = +1)
4 sd_struct   <- sqrt(diag(Sigma))
5
6 shocks_crisis <- t(sapply(seq_len(H), function(h) {
7   3.0 * patron[h] * direccion * sd_struct
8 })))
9
10 escenario_C <- base_var + shocks_crisis +
11               mvrnorm(H, mu = rep(0,K), Sigma = 0.25*Sigma)
```

Propiedades

- **Distribución distinta del baseline:** este es el rasgo conceptual más importante. Mientras A y B viven dentro de la misma distribución implícita del VAR, C representa un *cambio de régimen*.
- **Narrativa explícita:** permite al supervisor o al comité de riesgos discutir el escenario en términos de eventos reconocibles, no de cuantiles abstractos.
- **Costo:** requiere juicio experto para calibrar magnitud, persistencia y combinación de shocks. La elección de σ , del patrón temporal y del ruido residual no es neutral.

Cuándo usarlo

Para **ejercicios supervisores** (SIPEN, IMF FSAP, EBA, CCAR), **stress test sistémico** y cualquier ejercicio donde la pregunta relevante sea *¿qué pasa si ocurre algo como el episodio X?* Es el estándar de la guía del FMI sobre stress testing.

5 Comparación lado a lado

Tabla comparativa

	A) Marginal	B) Conjunta	C) Crisis
Coherencia interna	Ninguna	Total	Total
Distribución origen	VAR	VAR	Distinta del VAR
Cambio de régimen	No	No	Sí
Captura no-linealidades	No	No	Posible
Captura colas extremas	Subestima	Acotada por muestra	Sí, por construcción
Requiere juicio experto	No	Mínimo	Sí
Reproducibilidad	Total	Total	Documentable
Uso recomendado	Diagnóstico	Riesgo interno	Supervisión

Ilustración cuantitativa

Para el VAR(2) estimado con datos macro-financieros dominicanos y un mapeo ilustrativo a un portafolio AFP, el retorno acumulado a 8 trimestres bajo cada enfoque (mismas semillas, mismo modelo) se ordena consistentemente:

$$\underbrace{\hat{R}_{p1}^A}_{\text{moderado}} > \underbrace{\hat{R}_{p1}^B}_{\text{realista}} > \underbrace{\hat{R}_{p1}^C}_{\text{severo}}.$$

La diferencia entre A y C puede ser de un factor 3 a 5 sobre el mismo modelo subyacente. Un comité de inversiones que decide reservas de capital a partir del enfoque A está sub-provisionando sistemáticamente.

6 Recomendaciones operativas

1. **Nunca reportar el enfoque A como escenario de stress.** Sirve solo para visualizar dispersión marginal en una etapa exploratoria.
2. **Reportar siempre B y C en paralelo**, identificando cuál proviene de la distribución del modelo y cuál de una calibración exógena. La diferencia entre ambos es informativa: si $C \gg B$, la muestra histórica está limitada y el modelo no captura el riesgo relevante.
3. **Documentar la calibración de C** con trazabilidad a un episodio histórico (RD 2003, COVID-19, crisis cambiaria 2020 LATAM) o a una narrativa supervisora explícita. Sin documentación, el ejercicio pierde credibilidad ante el regulador.
4. **Recalibrar periódicamente.** La firma de un shock de crisis dominicana 2003 no es la misma que la de un *sudden stop* 2024. La biblioteca de escenarios debe revisarse al menos anualmente.
5. **Para reverse stress testing**, el enfoque C es el único viable. Se fija el resultado final (insolvencia del fondo, cobertura por debajo de un umbral) y se calibra hacia atrás la firma del shock que produciría ese resultado.

7 Lecturas de referencia

- Adrian, T., Morsink, J., & Schumacher, L. (2020). *Stress Testing at the IMF*. IMF Departmental Paper.
- Bank of England (2019). *Stress testing the UK banking system: Key elements of the 2019 annual cyclical scenario*.
- Danielsson, J. (2011). *Financial Risk Forecasting*. Wiley. Cap. 4 y 8.
- Farmer, J.D., et al. (2020). *Stress testing the financial macrocosm*. Journal of Economic Dynamics and Control.
- Quagliariello, M. (ed.) (2009). *Stress Testing the Banking System: Methodologies and Applications*. Cambridge University Press.